

L'Audit de la Force de Vente & l'Analyse Croisée

Après la découverte des fausses commandes à Lyon en mai 2026 (TP1), la Direction Générale exige un **audit complet de la force de vente** sur l'ensemble du territoire avant de réorganiser la base de données.

Vous devez croiser l'activité des **vendeurs**, la provenance des **clients** et les **catégories de produits** pour repérer si le problème de Lyon est un cas isolé ou si d'autres vendeurs présentent des anomalies de comportement.

Partie 1 : De quelle ville vient le problème ?

Reconstituer le détail des ventes en rattachant vendeurs, clients et produits, et vérifier la cohérence des calculs de facturation.

Q1.1 — Reconstitution du journal des ventes de Lyon

- **Question métier** : Affichez pour chaque commande passée par un client basé Lyon : le nom du vendeur, le nom du client, la ville du client, la date, le nom du produit et la quantité achetée.
- **indice SQL** : Grosse Jointure

Q1.2 — Contrôle d'intégrité des prix de ligne

- **Question métier** : Pour chaque ligne de commande, calculez le montant total de la ligne ($\text{quantite} * \text{prix_unitaire}$) pour vérifier s'il n'y a pas d'erreur d'arrondi ou de saisie.
- **Indice SQL** : Des calculs d'expression sur colonnes sont possible dans la clause SELECT.

Q1.3 — Audit des commerciaux récemment embauchés

- **Question métier** : Lister les commandes traitées par les vendeurs embauchés depuis le 1^{er} janvier 2026 et concernant des clients situés à 'Lyon', 'Marseille' ou 'Paris'.
- **Indice SQL** : Le type date est ordonné et l'appartenance à une liste de valeurs se fait avec IN.

Partie 2 : Anomalies régionales et doublons

Enjeu d'enquête : *Cartographier les habitudes d'achat en croisant deux dimensions (ex: Ville x Catégorie) pour repérer les ventes atypiques.*

Q2.1 — Répartition du Chiffre d'Affaires par Ville et par Catégorie

- **Question métier** : Obtenir le volume d'articles vendus et le chiffre d'affaires cumulé pour chaque couple (Ville du client, Catégorie de produit).
- **Indice SQL** : le GROUP BY peut se faire sur plusieurs attributs issus de tables différentes.

Q2.2 — Évolution annuelle de l'activité par Vendeur

- **Question métier** : Pour chaque vendeur, affichez le nombre de commandes traitées et le montant total vendu, année par année.
- **Indice SQL** : Extraction de l'année à partir d'une date (EXTRACT)

Q2.3 — Panier moyen par binôme (Vendeur, Client)

- **Question métier** : Calculer le nombre de commandes et la valeur moyenne du panier pour chaque couple (Vendeur, Client).
- **Indice SQL** : La moyenne se dit average en anglais AVG().

Partie 3 : Remises hors norme et SAV intensif

Enjeu d'enquête : Isoler les pôles d'activité majeurs et filtrer les vendeurs sur-performants sans utiliser de sous-requêtes.

Q3.1 — Ciblage des duos Vendeur / Ville à forte activité

- **Question métier** : Identifier uniquement les associations (Vendeur, Ville du client) ayant fait l'objet de **plus de 3 commandes**.
- **Indice SQL** : Condition de filtre sur agrégat (HAVING COUNT(. . .) > constante).

Q3.2 — Catégories phares de l'exercice 2026

- **Question métier** : Affichez les catégories de produits ayant généré un chiffre d'affaires cumulé **supérieur à 1 500 €** sur les commandes de l'année 2026.
- **Indice SQL** : les contraintes sur les lignes sont dans le WHERE et celles sur le groupe dans HAVING. Les deux peuvent se combiner.

Q3.3 — Vendeurs à fort panier moyen

- **Question métier** : Quels vendeurs ont obtenu un panier moyen supérieur à 400 € sur un volume d'au moins 2 commandes ?
- **Indice SQL** : de multiple conditions peuvent se combinées dans la clause HAVING.